



Guía de Estudio 9

Definición de Derivada y Reglas Básicas

Cociente Incremental, Recta Tangente, Reglas de Potencia, Suma, Producto y Cociente

Presentación: Esta guía introduce el concepto de derivada a partir del cociente incremental, la ecuación de la recta tangente y las reglas básicas de derivación: potencia, suma, producto y cociente. La práctica intensiva con ejercicios resueltos y propuestos –con su clave– consolida la técnica algebraica que exige el cálculo diferencial.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante ★★★★★ Muy Difícil / Reto

1. Definición de Derivada y Recta Tangente

1.1. Conceptos fundamentales

Definición de derivada en $x = a$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

o equivalentemente:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Definición general (función derivada):

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Interpretación geométrica: $f'(a)$ es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(a, f(a))$.



Recta tangente en $(a, f(a))$:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

Notaciones para la derivada:

$$f'(x) \quad y' \quad \frac{dy}{dx} \quad \frac{d}{dx}[f(x)]$$

Si el límite no existe, la función **no es derivable** en ese punto. La continuidad es necesaria pero no suficiente: por ejemplo, $f(x) = |x|$ es continua en $x = 0$ pero no derivable ahí (pico).

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Usando la definición de derivada, calcula $f'(x)$ para $f(x) = x^2$.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x. \end{aligned}$$

Por tanto: $f'(x) = 2x$.

Ejemplo R2. Usando la definición, calcula la derivada de $f(x) = \frac{1}{x}$.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x - (x+h)}{x(x+h)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-h}{x(x+h)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{x(x+h)} = -\frac{1}{x^2}. \end{aligned}$$

Por tanto: $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$.



Ejemplo R3. Encuentra la ecuación de la recta tangente a $f(x) = x^2$ en $x = 3$.

Solución:

1. Punto: $f(3) = 9$, así que el punto es $(3, 9)$.
2. Pendiente: $f'(3) = 2(3) = 6$.
3. Ecuación: $y - 9 = 6(x - 3) \Rightarrow y = 6x - 18 + 9 \Rightarrow y = 6x - 9$.

Ejemplo R4. Usando la definición, calcula $f'(x)$ para $f(x) = \sqrt{x}$.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

Por tanto: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ para $x > 0$.

Ejemplo R5. Determina si $f(x) = |x|$ es derivable en $x = 0$.

Solución: Calculamos el límite por la izquierda y por la derecha:

- Por la derecha: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$.
- Por la izquierda: $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$.

Los límites laterales son distintos, por lo que $f'(0)$ **no existe**. La función tiene un pico en el origen.



1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Usando la definición, calcula $f'(x)$ para $f(x) = 3x^2$.
2. ★ Usando la definición, calcula $f'(x)$ para $f(x) = 2x + 1$.
3. ★ Encuentra la pendiente de la recta tangente a $f(x) = x^2$ en $x = -2$.
4. ★ Encuentra la ecuación de la recta tangente a $f(x) = x^2$ en $x = 1$.
5. ★★ Usando la definición, calcula $f'(x)$ para $f(x) = x^3$.
6. ★★ Usando la definición, calcula $f'(x)$ para $f(x) = x^2 + 3x$.
7. ★★ Usando la definición, calcula $f'(x)$ para $f(x) = \frac{1}{x^2}$.
8. ★★ Determina si $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ 2x & \text{si } x > 0 \end{cases}$ es derivable en $x = 0$.
9. ★★★ Usando la definición, calcula $f'(x)$ para $f(x) = \sqrt{x+2}$.
10. ★★★ Usando la definición, calcula $f'(x)$ para $f(x) = \cos x$. (Pista: usa $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ y los límites $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$ y $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos h}{h} = 0$.)
11. ★★★ Encuentra los puntos de la gráfica de $f(x) = x^2 - 4x + 3$ donde la recta tangente es horizontal.
12. ★★★ Encuentra la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \sqrt{x}$ que sea paralela a la recta $y = \frac{x}{4} + 2$.



2. Reglas Básicas de Derivación

2.1. Reglas fundamentales

Regla de la constante: $\frac{d}{dx}[c] = 0$

Regla de la potencia: $\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}$

Regla de la constante por función: $\frac{d}{dx}[c \cdot f(x)] = c \cdot f'(x)$

Regla de la suma/resta: $\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$

Regla del producto: $(fg)' = f'g + fg'$

Regla del cociente: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

Derivada de la función exponencial: $\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$

Derivada del logaritmo natural: $\frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x}$ (para $x > 0$)

Derivadas de exponenciales y logaritmos generales:

$$\frac{d}{dx}[a^x] = a^x \ln a$$

$$\frac{d}{dx}[\log_a x] = \frac{1}{x \ln a}$$

Derivadas trigonométricas básicas:

$$\frac{d}{dx}[\sin x] = \cos x$$

$$\frac{d}{dx}[\cos x] = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx}[\tan x] = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx}[\cot x] = -\csc^2 x$$

$$\frac{d}{dx}[\sec x] = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx}[\csc x] = -\csc x \cot x$$

Para no equivocarte:

- $\frac{d}{dx}[x^n]$: baja el exponente y resta 1. Ej: $\frac{d}{dx}[x^5] = 5x^4$.
- $\frac{d}{dx}[e^x]$: ¡es e^x ! No lo confundas con la regla de la potencia.
- La regla del producto NO es $(fg)' = f' \cdot g'$. Debes usar $f'g + fg'$.
- La regla del cociente: “abajo al cuadrado, y arriba: la derivada del primero por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo”.



2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula la derivada de $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 2x - 7$.

Solución: Aplicamos la regla de la potencia término a término:

$$f'(x) = 5(4)x^3 - 3(2)x + 2 = 20x^3 - 6x + 2.$$

La constante -7 se deriva a 0.

Ejemplo R2. Calcula la derivada de $g(x) = e^x + \ln x + \sin x$.

Solución:

$$g'(x) = e^x + \frac{1}{x} + \cos x.$$

Ejemplo R3. Calcula la derivada de $h(x) = x^2 e^x$ (regla del producto).

Solución: Identificamos $f = x^2$, $g = e^x$. Entonces $f' = 2x$, $g' = e^x$:

$$h'(x) = (2x)(e^x) + (x^2)(e^x) = e^x(2x + x^2) = xe^x(2 + x).$$

Ejemplo R4. Calcula la derivada de $r(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$ (regla del cociente).

Solución: $f = x^3$, $g = x^2 + 1$; $f' = 3x^2$, $g' = 2x$:

$$r'(x) = \frac{(3x^2)(x^2 + 1) - (x^3)(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{3x^4 + 3x^2 - 2x^4}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^4 + 3x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^2(x^2 + 3)}{(x^2 + 1)^2}.$$

Ejemplo R5. Calcula la derivada de $f(x) = \tan x \cdot \ln x$.

Solución: Por producto con $f = \tan x$, $g = \ln x$:

$$f'(x) = \sec^2 x \cdot \ln x + \tan x \cdot \frac{1}{x}.$$

Ejemplo R6. Calcula la derivada de $y = \frac{\sin x}{x}$.

Solución: Por cociente con $f = \sin x$, $g = x$:

$$y' = \frac{\cos x \cdot x - \sin x \cdot 1}{x^2} = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}.$$



2.3. Ejercicios propuestos

13. ★Calcula: $f'(x)$ si $f(x) = 3x^5 - 4x^3 + x - 9$.
14. ★Calcula: $g'(x)$ si $g(x) = \frac{1}{x^3}$ (pista: reescribe como x^{-3}).
15. ★Calcula: $h'(x)$ si $h(x) = 7e^x + 2 \ln x$.
16. ★Calcula: y' si $y = 2 \sin x - \cos x$.
17. ★★Calcula: $f'(x)$ si $f(x) = x^3 \sin x$.
18. ★★Calcula: $g'(x)$ si $g(x) = \frac{x^2}{x-1}$.
19. ★★Calcula: $h'(x)$ si $h(x) = (x^2 + 1) \ln x$.
20. ★★Calcula: y' si $y = \frac{e^x}{x}$.
21. ★★★Calcula: $f'(x)$ si $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$.
22. ★★★Calcula: $g'(x)$ si $g(x) = x^2 e^x \sin x$ (aplica producto dos veces).
23. ★★★Calcula: $h'(x)$ si $h(x) = \frac{\tan x}{e^x}$.
24. ★★★Encuentra todos los puntos donde la recta tangente a $f(x) = x^3 - 3x$ es horizontal.



2.4. Ejercicios propuestos: Recta Tangente y Definición

25. ★ Usa la definición de derivada (cociente incremental) para hallar $f'(x)$ si $f(x) = 3x^2$.
26. ★ Deriva usando las reglas básicas: $f(x) = 5x^3 - 2x$.
27. ★★ Halla la pendiente de la recta tangente a $y = x^2$ en $x = 3$.
28. ★★ Halla la ecuación de la recta tangente a $f(x) = x^2$ en el punto de abscisa $x = 2$.
29. ★★ Deriva usando la regla del producto: $f(x) = (2x - 1)(x + 3)$.
30. ★★★ Deriva usando la regla del cociente: $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$.
31. ★★★ Halla la ecuación de la recta tangente a $y = \frac{1}{x}$ en $x = 2$.
32. ★★★ Determina los puntos donde la recta tangente a $y = x^2 - 4x + 3$ es horizontal.
33. ★★★★★ Usa la definición de derivada para hallar $f'(x)$ si $f(x) = \sqrt{x}$.

2.5. Ejercicios propuestos: Reglas Básicas Avanzadas

34. ★ Deriva: $f(x) = x^5 - 3x^3 + 2x$.
35. ★ Deriva la función constante: $f(x) = 6$.
36. ★★ Deriva usando la regla del producto: $f(x) = (x^2 + 1)(x^3 - 2)$.
37. ★★ Deriva usando la regla del cociente: $f(x) = \frac{x^2}{x + 1}$.
38. ★★ Halla la ecuación de la recta tangente a $y = x^3$ en $x = 1$.
39. ★★★ Deriva expandiendo y aplicando el producto: $f(x) = (3x + 2)^2(x - 1)$.
40. ★★★ Halla la ecuación de la recta normal a $y = x^2$ en $x = 1$.
41. ★★★ Determina los puntos de $y = \frac{x}{x + 1}$ cuya recta tangente tiene pendiente $\frac{1}{4}$.
42. ★★★★★ Encuentra los puntos de $y = x^3$ donde la recta tangente es paralela a la recta $y = 3x$.

2.6. Ejercicios propuestos: Retos Integradores

43. ★ Deriva: $f(x) = x^7 - 2x^4 + 3x - 1$.
44. ★★ Deriva simplificando primero: $f(x) = (x^3 + 1)(x^3 - 1)$.
45. ★★ Deriva usando la regla del cociente: $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$.
46. ★★ **Cinemática:** La posición de un móvil es $s(t) = t^2 + 3t$ (en metros). Determina su velocidad en $t = 2$ s.



47. ★★★ Calcula $f'(2)$ para $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$.
48. ★★★ Halla los puntos de $y = x^2 + 1$ cuya recta tangente pasa por el origen.
49. ★★★★★ Usa la definición de derivada para hallar $f'(x)$ si $f(x) = \frac{1}{x}$.
50. ★★★★★ Determina a y b para que la recta tangente a $y = ax^2 + bx$ en $x = 1$ tenga pendiente 3 y pase por el punto $(1, 5)$.

3. Clave de Respuestas

Sección 1: Definición (Ejercicios 1--12)

- $f'(x) = 6x$
- $f'(x) = 2$
- $f'(-2) = 2(-2) = -4$
- Pendiente: $f'(1) = 2$; punto $(1, 1)$; recta: $y - 1 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x - 1$.
- Usando $(x + h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$: $f'(x) = 3x^2$.
- $f(x + h) - f(x) = (x + h)^2 + 3(x + h) - x^2 - 3x = 2xh + h^2 + 3h$. Dividiendo entre h y tomando límite: $f'(x) = 2x + 3$.
- $\frac{1}{(x + h)^2} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - (x + h)^2}{x^2(x + h)^2} = \frac{-2xh - h^2}{x^2(x + h)^2}$. Dividiendo entre h : $\frac{-2x - h}{x^2(x + h)^2} \rightarrow \frac{-2}{x^3}$. Por tanto $f'(x) = -\frac{2}{x^3}$.
- Por izquierda: $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2}{h} = 0$. Por derecha: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h}{h} = 2$. Son distintos: no es derivable en $x = 0$.
- Racionalizando: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$.
- $\cos(x + h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$. Entonces $\frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \cos x \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \frac{\sin h}{h} \rightarrow \cos x(0) - \sin x(1) = -\sin x$.
- Tangente horizontal cuando $f'(x) = 0$: $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$, $y = 4 - 8 + 3 = -1$. Punto: $(2, -1)$.
- $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. La pendiente deseada es $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{4} \Rightarrow 2\sqrt{x} = 4 \Rightarrow \sqrt{x} = 2 \Rightarrow x = 4$, $y = 2$. Recta: $y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4) \Rightarrow y = \frac{x}{4} + 1$.



Sección 2: Reglas Básicas (Ejercicios 13--24)

13. $f'(x) = 15x^4 - 12x^2 + 1$

14. $g(x) = x^{-3} \Rightarrow g'(x) = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$

15. $h'(x) = 7e^x + \frac{2}{x}$

16. $y' = 2 \cos x + \sin x$

17. $f'(x) = 3x^2 \sin x + x^3 \cos x$

18. $g'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2(1)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$

19. $h'(x) = 2x \ln x + (x^2 + 1) \cdot \frac{1}{x} = 2x \ln x + x + \frac{1}{x}$

20. $y' = \frac{e^x x - e^x}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$

21. $f'(x) = \frac{2x(x^2-1) - (x^2+1)2x}{(x^2-1)^2} = \frac{2x^3 - 2x - 2x^3 - 2x}{(x^2-1)^2} = \frac{-4x}{(x^2-1)^2}$

22. Derivamos por producto (tres factores). Podemos agrupar: $g = (x^2 e^x) \sin x = (2x e^x + x^2 e^x) \sin x + x^2 e^x \cos x = x e^x (2 + x) \sin x + x^2 e^x \cos x$.

23. Por cociente: $h' = \frac{\sec^2 x \cdot e^x - \tan x \cdot e^x}{(e^x)^2} = \frac{\sec^2 x - \tan x}{e^x}$.

24. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1)$. Ceros: $x = \pm 1$. Puntos: $(1, -2)$ y $(-1, 2)$.

Sección 4: Recta Tangente y Definición (Ejercicios 25--33)

25. $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x+h)^2 - 3x^2}{h} = 6x$

26. $f'(x) = 15x^2 - 2$

27. $m = 2(3) = 6$

28. $y = 4x - 4$ ($m = 4$, punto $(2, 4)$)

29. $f'(x) = 4x + 5$

30. $f'(x) = \frac{2(x-3) - (2x+1)}{(x-3)^2} = \frac{-7}{(x-3)^2}$

31. $y = -\frac{x}{4} + 1$ (punto $(2, \frac{1}{2})$, pendiente $-\frac{1}{4}$)

32. $y' = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$; punto $(2, -1)$

33. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$



Sección 5: Reglas Básicas Avanzadas (Ejercicios 34--42)

34. $f'(x) = 5x^4 - 9x^2 + 2$

35. $f'(x) = 0$

36. $f'(x) = 5x^4 + 3x^2 - 4x$

37. $f'(x) = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$

38. $y = 3x - 2$

39. $f'(x) = 27x^2 + 6x - 8$

40. $y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 1)$ (pendiente de la normal $-\frac{1}{2}$)

41. $f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$; $\frac{1}{(x+1)^2} = \frac{1}{4} \Rightarrow x = 1$ o $x = -3$; puntos $(1, \frac{1}{2})$ y $(-3, \frac{3}{2})$

42. $3x^2 = 3 \Rightarrow x = \pm 1$; puntos $(1, 1)$ y $(-1, -1)$

Sección 6: Retos Integradores (Ejercicios 43--50)

43. $f'(x) = 7x^6 - 8x^3 + 3$

44. $f(x) = x^6 - 1 \Rightarrow f'(x) = 6x^5$

45. $f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$

46. $v(t) = 2t + 3$; $v(2) = 7$ m/s

47. $f(x) = x + \frac{1}{x}$; $f'(2) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

48. Tangente en $(a, a^2 + 1)$: pendiente $2a = \frac{a^2 + 1}{a} \Rightarrow a = \pm 1$; puntos $(1, 2)$ y $(-1, 2)$

49. $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = -\frac{1}{x^2}$

50. $a + b = 5$ y $2a + b = 3 \Rightarrow a = -2, b = 7$